

Capítulo 10

R: Ritmo Circadiano e Repouso — O Maestro Invisível

Paulo voltou ao consultório dezoito meses depois da primeira consulta. Como vimos no Capítulo 8, aos 48 anos ele tinha chegado com testosterona total de 310, livre de 4,8, pedindo apenas “otimização.” Nos seis meses seguintes, sem reposição hormonal, tínhamos recuperado boa parte do painel — testosterona total em 485, livre em 11,2, vitamina D em 58, PCR em 0,9, idade epigenética desacelerando dois anos. O retorno seguinte, aos doze meses, mantinha o ganho. Tudo parecia bem.

Nesta nova consulta, porém, dezoito meses após o início, alguns números haviam regredido. Testosterona total: 410. Livre: 8,4. PCR: 1,3. HbA1c: subiu de 5,2 para 5,5. Peso estável, treino mantido, alimentação ainda boa. Sem razão óbvia para o recuo.

Fiz a pergunta que costumo fazer quando o painel regride sem motivo claro: “Como anda seu sono?” Paulo respondeu que “continua em torno de seis horas, acorda algumas vezes, nada muito diferente.” Eu tinha anotado exatamente isso dezoito meses antes. Naquela primeira consulta, havíamos trabalhado algumas melhorias — dormir mais cedo, reduzir telas antes de dormir —, e Paulo tinha relatado ganho subjetivo. Mas os números não tinham mudado. Seis horas seguiam sendo seis horas.

Perguntei se a esposa reclamava de alguma coisa durante o sono dele. Ele riu.

“Ela fala há anos que eu ronco muito. Eu sempre brinquei que é idade.”

Naquele instante, duas peças se encaixaram. O que eu tinha chamado no Capítulo 8 de “sono não consolidado” e corrigido superficialmente com vitamina D e treino mais adequado não era só má qualidade de sono — podia ser uma condição específica, nunca investigada, que agora se apresentava como explicação provável para tudo o que tinha regredido. Encaminhei Paulo para polissonografia naquela mesma semana.

O resultado confirmou a suspeita: apneia obstrutiva do sono moderada, com índice de apneia-hipopneia (IAH) de 22 eventos por hora e dessaturações de oxigênio até 86% em alguns episódios. Paulo nunca tinha ouvido falar em apneia. Tratou o diagnóstico inicialmente com descrença: “Doutor, eu durmo bem. Acordo descansado. Não tenho sonolência diurna.”

Apneia raramente apresenta sonolência diurna dramática em executivos de alta

performance. Os sinais aparecem em outros lugares — no painel hormonal que regride, na PCR que volta a subir, no marcador metabólico que não melhora apesar de todos os outros pilares otimizados. O sono não é um pilar como os outros. É o substrato sobre o qual os outros pilares operam. Quando o substrato está comprometido, tudo que foi construído acima começa a rachar.

O caso de Paulo é a entrada para este capítulo, que completa os quatro pilares do Método AGIR: **Ritmo Circadiano e Repouso**. A parte mais fundamental — e paradoxalmente a mais negligenciada — de todo o sistema. Porque quando o ritmo circadiano é ignorado e o sono é inadequado, nenhum dos outros pilares funciona plenamente. A alimentação perfeita não consolida ganhos. O exercício produz metade dos benefícios. Os hormônios regridem. A ansiedade sobe. O corpo não é uma soma de partes isoladas — é um sistema temporal. E é esse sistema que governa tudo o que discutimos até aqui.

O Maestro e a Orquestra: Como o Sistema Circadiano Funciona

Escondido no hipotálamo, logo acima do quiasma óptico, existe uma estrutura com cerca de 20 mil neurônios chamada núcleo supraquiasmático — NSQ. É um dos menores centros decisórios do corpo humano e também um dos mais poderosos. O NSQ é o relógio central que sincroniza, por meio de sinais neurais e hormonais, todos os demais relógios biológicos espalhados por tecidos e órgãos: fígado, músculo, pâncreas, intestino, coração, pele, rim, tecido adiposo. Cada célula do corpo tem seu próprio relógio molecular — um circuito genético com ciclo de aproximadamente 24 horas. O NSQ é o maestro. As células são a orquestra.

O maestro precisa ser constantemente ajustado por pistas externas. Essas pistas chamam-se *zeitgebers* — palavra alemã que significa “doador de tempo”. Os principais são a **luz** (especialmente a luz solar matinal, que atinge os fotorreceptores da retina e sinaliza ao NSQ que começou o dia), **a alimentação** (cada refeição é um sinal para os relógios periféricos do fígado e do intestino), **o exercício** (a atividade física matinal ancora o relógio; à noite, atrasa-o), **a temperatura** (o corpo esfria para iniciar o sono e esquenta para acordar), e **a interação social** (em menor grau que os demais, mas real).

Quando esses sinais chegam em horários previsíveis, a orquestra toca em harmonia. Sensibilidade insulínica, função cognitiva, pressão arterial, secreção hormonal, atividade imune, motilidade intestinal — tudo segue uma partitura coordenada. Quando os sinais chegam em horários imprevisíveis, a orquestra desafina. A célula hepática espera nutrientes às oito da manhã e recebe aos dez da noite. O pâncreas se prepara para o pico insulínico do café e recebe uma pizza à meia-noite. O coração, que deveria estar em modo de repouso, recebe um sinal de alerta por causa de uma luz azul de tablet. Esse estado crônico de sinais contraditórios entre o NSQ e os relógios periféricos tem nome: **cronodisrupção**.

A consequência da cronodisrupção não é um mal-estar genérico. É uma série de alterações bioquímicas documentadas, que afetam exatamente os mesmos mecanismos que discutimos ao longo do livro inteiro — resistência insulínica, inflamação crônica, pressão arterial não controlada, acúmulo visceral, desregulação imune, acúmulo de proteínas tóxicas no cérebro.

O Custo Cardiovascular do Ritmo Quebrado

O caso dos trabalhadores em turnos noturnos é o laboratório humano mais claro da cronodisrupção. Uma meta-análise publicada em 2018 no *European Journal of Preventive Cardiology*, reunindo múltiplos estudos de coorte, demonstrou que trabalhar à noite aumenta o risco de eventos cardiovasculares em cerca de 15% e aumenta mortalidade cardiovascular em até 25% em populações de longo seguimento. Uma análise do UK Biobank com mais de 238 mil participantes confirmou: trabalhadores noturnos tinham 11% mais eventos cardiovasculares e 25% mais mortalidade que trabalhadores diurnos. A Declaração Científica da American Heart Association publicada em 2025 consolidou a evidência e reconheceu formalmente a saúde circadiana como fator independente de risco cardiometabólico.

Mas o dado mais relevante para o leitor deste livro, que provavelmente não é trabalhador noturno, vem de outro lugar. Em 2024, um estudo publicado no periódico *Sleep* por Windred e colaboradores analisou mais de 60 mil participantes do UK Biobank com medidas objetivas de sono por acelerometria. O achado foi contundente: **a regularidade do sono — a consistência do horário de dormir e acordar — é um preditor mais forte de mortalidade por todas as causas do que a própria duração do sono**. Pessoas com padrões de sono regulares tiveram entre 20 e 48% menos risco de morte precoce comparadas a pessoas com horários irregulares. A redução mais expressiva foi na mortalidade cardiometabólica.

No estudo MESA (*Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis*), publicado no *JACC* em 2020 e reanalisado em 2024, a variabilidade do horário de sono medida por actigrafia prospectivamente previu eventos cardiovasculares. Pessoas cujo horário de sono variava mais de 90 minutos entre dias tinham risco cardiovascular significativamente maior que pessoas com horários regulares, mesmo quando ajustado para duração total de sono, fatores tradicionais de risco e distúrbios do sono.

Há ainda outra camada — a variação diurna da pressão arterial. Normalmente, a pressão sobe pela manhã, atinge um pico à tarde e cai durante a noite em cerca de 10% do valor do dia. Essa queda noturna chama-se *dipping*. Quando não ocorre — padrão *non-dipper* — o risco cardiovascular aumenta em cerca de 15% para eventos e 22% para mortalidade. Entre os muitos efeitos da apneia do sono, um dos mais documentados é justamente converter o

padrão *dipper* em *non-dipper*: o coração nunca descansa à noite, a pressão se mantém elevada em horários em que deveria estar baixa, e o risco vascular se acumula silenciosamente.

A lição prática: você não precisa trabalhar à noite para sofrer danos de desalinhamento circadiano. A irregularidade do horário — dormir às 22h em dias de semana e às 3h no fim de semana; acordar às 6h em alguns dias e ao meio-dia em outros — já é suficiente para ativar parte dos mecanismos patogênicos descritos em trabalhadores noturnos. E a apneia não tratada pode anular o benefício de horários regulares.

Arquitetura do Sono: O Que Acontece Nas Horas em Que Você Não Está Consciente

Dormir não é desligar. É fazer o corpo e o cérebro entrarem em modos funcionais que não são possíveis durante a vigília. O sono tem arquitetura: uma sequência de quatro a seis ciclos ao longo da noite, cada um com aproximadamente 90 minutos, alternando fases de sono não-REM profundo (também chamado N3 ou sono de ondas lentas) e fases de sono REM. Cada fase tem funções específicas e irredutíveis.

Sono N3 (profundo), concentrado na primeira metade da noite, é quando ocorre a maior parte do reparo físico. Hormônio do crescimento é secretado em pulso. Tecidos musculares e ósseos consolidam. O sistema imune faz manutenção. Memória declarativa — fatos, conceitos — é consolidada. É também a fase em que o sistema glnfático está mais ativo.

Sono REM, concentrado na segunda metade da noite, é quando ocorre a consolidação emocional, o processamento de experiências e a maior parte dos sonhos vívidos. A atividade cerebral em REM é similar à vigília; o corpo fica paralisado. É a fase em que aprendizado procedural — habilidades, padrões — é consolidado. REM é também fase sensível a álcool, cannabis e vários antidepressivos, que a suprimem parcialmente.

Quando alguém dorme seis horas em vez de sete e meia, a maior parte do que perde é REM — que está concentrado nas últimas horas. Quando alguém fragmenta o sono com despertares frequentes, perde principalmente N3, que depende da progressão contínua do ciclo para se aprofundar. A qualidade do sono não é apenas “quantas horas dormi.” É “quais fases eu consegui atingir e manter.” No caso de Paulo, a polissonografia mostrava algo específico: sono total de seis horas e quinze minutos, mas com N3 reduzido a menos de 5% do total — sendo que o normal para idade é 15 a 20%. Cada episódio de apneia, justamente por fragmentar o sono antes que N3 se aprofundasse, sequestrava a fase mais reparadora da noite. Paulo dormia, mas não descansava.

O Sistema Glinfático: Por Que Sua Noite Limpa Seu Cérebro

Em 2013, a equipe de Maiken Nedergaard, na Universidade de Rochester, publicou na revista *Science* um trabalho que redefiniu nosso entendimento do sono. Usando microscopia de dois fótons em camundongos, demonstraram que durante o sono o espaço intersticial do cérebro se expande em cerca de 60%, permitindo que o líquido cerebrospinal flua de forma muito mais eficiente através do tecido cerebral, removendo resíduos metabólicos acumulados durante a vigília — incluindo, entre outros, a proteína beta-amiloide. Esse sistema de drenagem recebeu o nome de **sistema glinfático**, por analogia ao sistema linfático do resto do corpo, que o cérebro formalmente não possui.

A descoberta teve desdobramentos profundos. Pesquisa subsequente em humanos, usando ressonância magnética com contraste e medidas indiretas de clearance, confirmou que o sistema glinfático opera principalmente durante o sono de ondas lentas (N3), e que sua eficiência diminui dramaticamente com privação de sono. Um estudo publicado em janeiro de 2026 na *Nature Communications* demonstrou, pela primeira vez em humanos, que o clearance glinfático durante uma noite de sono normal aumenta os níveis plasmáticos matinais de biomarcadores de Alzheimer — beta-amiloide e tau — comparado a uma noite de privação. Em outras palavras: enquanto você dorme bem, o cérebro está literalmente descartando proteínas tóxicas que, acumuladas ao longo das décadas, formam as placas da doença de Alzheimer.

A implicação é direta. O padrão de sono fragmentado e insuficiente dos últimos vinte anos da vida adulta não é um “desconforto”. É uma falha acumulada em um processo de limpeza fundamental. Pessoas com apneia do sono não tratada, insônia crônica, ou trabalho em turnos irregulares, estão acumulando resíduos em um sistema cuja capacidade de limpeza já diminui com a idade por si só. No Capítulo 3, quando discutimos o conceito de Alzheimer como “diabetes tipo 3” e a neurodegeneração como resultado de múltiplos fatores convergentes, o sono entrou como um dos aceleradores. Agora temos o mecanismo detalhado: clearance glinfático comprometido permite acumulação de beta-amiloide; acumulação sustentada por décadas produz a doença.

No caso de Paulo, resgatado no começo deste capítulo, a questão era exatamente essa. O N3 reduzido a menos de 5% do total significava sistema glinfático subutilizado por anos, provavelmente décadas. A regressão em testosterona e a subida da PCR eram apenas os marcadores visíveis de um processo maior. O cérebro dele, silenciosamente, estava perdendo noites de limpeza.

Apneia do Sono: O Diagnóstico Subpedido da Medicina

A apneia obstrutiva do sono é o distúrbio do sono mais relevante clinicamente — e também

o mais subdiagnosticado. Estima-se que entre 20 e 30% dos homens adultos e 10 a 15% das mulheres adultas tenham apneia do sono, e a maioria absoluta nunca foi formalmente investigada. Os sinais clássicos são roncos altos, pausas respiratórias observadas pelo parceiro, sonolência diurna excessiva, despertares noturnos com sensação de sufocamento. Mas frequentemente os sinais são mais sutis: hipertensão de difícil controle, fibrilação atrial nova, testosterona baixa inexplicada, fadiga matinal mesmo com oito horas na cama, apertar o dente, idas frequentes ao banheiro de madrugada. Apneia é uma das principais causas ocultas de pressão alta resistente e testosterona baixa em homens acima de 40.

A consequência biológica é grave e cumulativa. Durante cada episódio de apneia — que pode ocorrer centenas de vezes por noite em casos moderados a graves —, a saturação de oxigênio cai, a frequência cardíaca dispara, o cortisol sobe, a pressão arterial dispara, e o sono é fragmentado antes que as fases profundas se completem. O resultado é uma noite que parece ter acontecido, mas que não cumpriu suas funções. O sistema glinfático não limpou. O coração não descansou. O reparo físico não ocorreu. Os hormônios não se reequilibraram.

A conduta clínica é direta: suspeita leva a polissonografia. Diagnóstico confirmado leva a tratamento — o mais efetivo é o uso de pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP), que normaliza a respiração noturna e reverte a maior parte das consequências. Alguns casos leves podem ser tratados com aparelhos intraorais ou mudanças de peso. A resistência inicial ao CPAP é comum — “não vou dormir com máscara” —, mas a adaptação é possível na maioria dos pacientes, e os pacientes que aderem frequentemente relatam, em algumas semanas, a primeira noite real de sono em anos.

Para Paulo, o CPAP foi prescrito após confirmação da polissonografia. A adaptação levou cerca de três semanas — ele hesitou, tentou dormir sem o aparelho no fim de semana, voltou a usar. A persistência compensou. Na quarta semana, pela primeira vez desde os trinta e poucos anos, ele descreveu a sensação de acordar descansado. “Eu não sabia que sono bom era isso.”

Higiene do Sono: O Que Funciona e o Que É Mito

A expressão “higiene do sono” virou clichê de revista — e muita coisa que se vende sob esse nome tem pouca evidência. Vou destacar o que tem apoio sólido na literatura e o que pode ser descartado sem prejuízo.

O que funciona, em ordem aproximada de impacto:

Regularidade absoluta de horário. Como vimos, a consistência do horário de dormir e

acordar é o preditor mais forte de desfechos de saúde. Dormir às 22h30 todas as noites, incluindo fim de semana, é mais importante do que dormir oito horas com variabilidade de três horas entre dias. O corpo responde à previsibilidade.

Exposição à luz solar matinal, dentro dos primeiros 60 minutos após acordar. Dez a vinte minutos ao ar livre ou próximo a uma janela ampla, sem óculos escuros, sincroniza o NSQ de forma robusta. É a intervenção de maior custo-benefício: gratuita, rápida, efeito mensurável em dias.

Escurecimento ambiental progressivo nas últimas duas a três horas antes de dormir. Luzes baixas, amarelas, indiretas. Se possível, evitar luz azul de telas. Se impossível, reduzir brilho e usar modo noturno. A melatonina endógena começa a ser secretada quando a luz ambiental cai; luz intensa à noite suprime essa secreção.

Temperatura ambiente fresca — entre 18 e 20°C. O corpo precisa perder cerca de 1°C de temperatura interna para iniciar o sono. Um quarto quente sabota esse processo mecânico.

Janela alimentar fechada pelo menos duas a três horas antes de dormir. Digestão ativa durante o sono compromete qualidade e fragmenta o ciclo. No Capítulo 7, Marcos tinha o hábito de jantar às 22h; um dos ajustes mais produtivos foi mover a última refeição para antes das 20h.

Cafeína limitada à primeira metade do dia. A meia-vida da cafeína é de cinco a seis horas em adultos — metade dela ainda está no organismo seis horas depois. Um café às 16h significa concentração relevante à meia-noite. Para quem dorme mal, retirar cafeína após as 14h frequentemente resolve metade do problema sem que o paciente perceba a conexão.

Álcool reduzido ou evitado, especialmente nas três horas antes de dormir. O álcool ajuda a adormecer mas destrói a arquitetura — suprime REM, fragmenta o ciclo, aumenta despertares na segunda metade da noite. É um dos principais sabotadores ocultos do sono em adultos de meia-idade que não se percebem como “dormindo mal.”

O que não tem evidência forte ou é superestimado:

Chás milagrosos, blends de ervas comerciais sem padronização de dose, e a maioria dos apps de sono que prometem “ciclos otimizados” com alarmes inteligentes. **Melatonina em doses altas** (5–10 mg) — muito acima da faixa fisiológica — é amplamente vendida mas tem evidência modesta em adultos sem distúrbio específico; doses baixas (0,3–0,5 mg, 4–5 horas antes do horário desejado de dormir) são mais apropriadas para ajustes de fase como jet lag ou trabalho em turnos. **“Suplementos do sono” com ingredientes genéricos e dosagens abaixo das terapêuticas** geralmente não fazem efeito além do placebo.

Para suplementação com alguma evidência em adultos com dificuldade de sono que não seja apneia, três agentes merecem consideração caso a caso: **magnésio glicinato ou treonato** (200–400 mg, 30–60 minutos antes de dormir — útil especialmente em pacientes

com deficiência relativa), **L-teanina** (200 mg, efeito calmante via GABA), e **apigenina** (50 mg, flavonoide com afinidade por receptores GABA). Nenhum é milagre. Todos atuam na margem. Nenhum substitui higiene adequada do sono — e nenhum substitui o tratamento de apneia, quando presente.

Cronoalimentação: Quando Comer Importa Tanto Quanto O Que Comer

No Capítulo 7 introduzimos brevemente o conceito de **alimentação restrita no tempo** (TRF — *time-restricted feeding*): concentrar toda a ingestão calórica do dia em uma janela de 8 a 10 horas, deixando 14 a 16 horas de jejum noturno. A evidência para benefícios metabólicos é sólida: melhora de tolerância à glicose, redução de triglicerídeos, redução de marcadores inflamatórios, até reversão de esteatose hepática — tudo mesmo sem redução calórica. O mecanismo é em parte circadiano.

A lógica é a seguinte: os relógios periféricos do fígado, pâncreas e intestino são fortemente sincronizados pelo **timing** das refeições. Quando a pessoa come alinhada à fase ativa do dia — digamos, entre 8h e 18h — esses relógios estão em fase com o NSQ central e a maquinaria metabólica opera em harmonia. Quando a pessoa come em qualquer horário, incluindo tarde da noite, os relógios periféricos ficam dessincronizados do central. A mesma refeição ingerida às 10h da manhã e às 22h produz respostas glicêmicas, insulinêmicas e hepáticas muito diferentes — a refeição tardia é pior em quase todos os parâmetros.

A recomendação prática que uso com a maioria dos pacientes é simples: concentrar as refeições em uma janela de 10 a 12 horas, terminando pelo menos duas a três horas antes de dormir. Para Paulo, cuja rotina incluía reuniões com times internacionais em vários fusos, o acordo foi: janela alimentar das 8h às 19h como padrão, com flexibilidade em dias de viagem, mas jantar sempre antes das 20h nos dias em casa.

Cronofarmacologia: Por Que o Horário do Medicamento Importa

Um último aspecto, menos conhecido, merece menção. O horário em que um medicamento é administrado pode mudar significativamente sua eficácia e seu perfil de efeitos colaterais. Essa ciência chama-se **cronofarmacologia**, e está amadurecendo rapidamente.

Alguns exemplos práticos: **estatinas de curta meia-vida** como sinvastatina têm eficácia maior quando tomadas à noite, porque a síntese hepática de colesterol atinge pico nas

primeiras horas da madrugada. Estatinas de longa meia-vida como atorvastatina e rosuvastatina podem ser tomadas em qualquer horário, porque o nível sérico permanece estável. **Anti-hipertensivos** têm evidência mista sobre administração noturna versus matinal — o ensaio MAPEC sugeriu benefício da administração noturna em reduzir eventos cardiovasculares, mas o ensaio TIME, publicado no *Lancet* em 2022, não confirmou. A recomendação atual é individualizar conforme o padrão de pressão do paciente (MAPA de 24 horas) e preferência pessoal.

Corticoides sistêmicos, quando prescritos em longo prazo, devem ser tomados pela manhã para mimetizar o pico fisiológico de cortisol e suprimir menos o eixo HPA. **Hormônio tireoidiano** (levotiroxina) em jejum matinal, 30 a 60 minutos antes do café, para absorção ideal. **Medicamentos sedativos** à noite, obviamente, mas também **melatonina** cronometrada conforme o objetivo — indutora de sono ou ajuste de fase.

Esse tipo de detalhe raramente aparece em bula ou em consultas apressadas, mas faz diferença clínica mensurável ao longo do tempo.

Paulo: Seis Meses Depois

Seis meses após o diagnóstico de apneia e início do CPAP, Paulo retornou para avaliação completa. Além do CPAP, adicionamos um protocolo circadiano: horário de dormir às 22h45 e acordar às 6h15, inclusive fim de semana; exposição à luz matinal por quinze minutos imediatamente após acordar; janela alimentar até às 19h nos dias em casa; café apenas até as 12h; redução do álcool para no máximo duas taças de vinho por semana; treino sempre no período diurno; quarto escurecido e em 19°C.

Os resultados: PCR de 1,3 caiu para 0,6. Testosterona total subiu de 410 para 540 (acima do que tinha atingido aos seis meses no Capítulo 8). Testosterona livre, de 8,4, subiu para 12,1. HbA1c, de 5,5, caiu para 5,1. Pressão arterial em MAPA confirmou padrão *dipper* adequado — a pressão voltava a cair à noite. A idade epigenética, que tinha estagnado nos dois anos anteriores após o ganho inicial, retomou a desaceleração e caiu mais um ano. Na polissonografia de controle, com CPAP titulado, o IAH caiu de 22 para 2, e o N3 subiu para 17% do tempo total de sono — dentro da faixa esperada para idade.

O que o Capítulo 8 tinha começado, o Capítulo 10 completou. A testosterona não tinha regredido por alguma misteriosa involução hormonal. Tinha regredido porque uma apneia não identificada, operando nas fronteiras de todos os outros pilares, sabotava silenciosamente cada ganho obtido em outras frentes. O pilar R — ritmo circadiano e repouso — não é um quinto pilar opcional. É o solo em que os outros três pilares se sustentam.

O Essencial em 60 Segundos

- O sistema circadiano é regido pelo núcleo supraquiasmático do hipotálamo e sincronizado por zeitgebers — luz, alimentação, exercício, temperatura, interação social. Desalinhamento crônico (cronodisrupção) produz consequências biológicas documentadas: resistência insulínica, inflamação, hipertensão *non-dipper*, disfunção imune, acúmulo de proteínas tóxicas no cérebro.
- Regularidade do horário de sono é preditor mais forte de mortalidade que duração do sono (Windred et al., *Sleep* 2024, UK Biobank, 60 mil participantes). Irregularidade de mais de 90 minutos no horário de dormir associa-se a risco cardiovascular aumentado mesmo em pessoas com duração adequada.
- O sistema glnfático, descoberto por Nedergaard e colaboradores (*Science* 2013), opera principalmente durante o sono profundo e remove beta-amiloide e outras proteínas tóxicas. Privação de sono compromete diretamente esse mecanismo — e evidências humanas recentes (*Nature Communications* 2026) confirmam o clearance durante sono normal.
- Apneia obstrutiva do sono é subdiagnosticada em 70-80% dos casos. Sinais: roncos, pausas respiratórias, pressão resistente, fadiga matinal, testosterona baixa inexplicada, regressão de marcadores otimizados. Tratamento (CPAP) reverte a maior parte das consequências e é frequentemente o ajuste de maior impacto em pacientes de meia-idade.
- O que funciona: regularidade de horário, luz solar matinal, escurecimento ambiental noturno, temperatura fresca, janela alimentar fechada 2-3 horas antes de dormir, cafeína antes das 14h, álcool reduzido. Suplementação com evidência em casos específicos: magnésio glicinato/treonato, L-teanina, apigenina. Melatonina em doses baixas (0,3-0,5 mg) para ajuste de fase, não como sedativo em dose alta.
- Cronoalimentação: concentrar ingestão em 10-12 horas, alinhada à fase ativa do dia, terminando 2-3 horas antes de dormir. Melhora tolerância à glicose, reduz triglicerídeos e inflamação mesmo sem redução calórica.

Com este capítulo, os quatro pilares do Método AGIR estão completos. Alimentação, Atividade Física e Suplementação. Gestão Metabólica. Integração Corpo-Mente. Ritmo Circadiano e Repouso. Quatro pilares, quatro frentes de ação — e, ao longo destes capítulos, histórias de pacientes reais cujas trajetórias mudaram quando cada pilar foi endereçado de forma integrada.

Mas conhecimento não é ação. A pergunta que resta é: onde você está em cada um desses

pilares agora, e o que fazer a partir do diagnóstico dessa autoavaliação? É o que veremos no próximo capítulo.